

Migración Access a XAMPP

Aprendiz

Eddier Paz Pardo

Instructor

Angélica Triana

Servicio Nacional de Aprendizaje

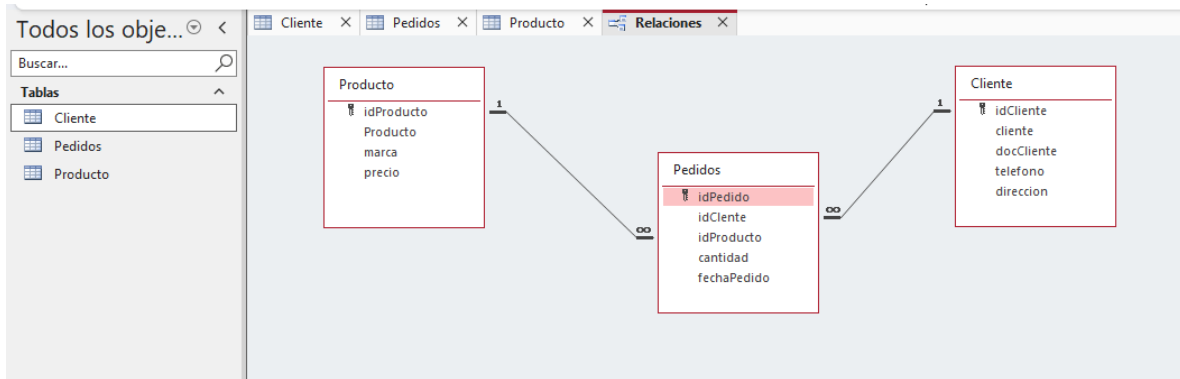
Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

08 de octubre de 2025

Identificación del origen - Estructura

- **Reconocer la estructura de datos actual, tablas, campos y relaciones:**
 - Se reconocen la estructura del documento Empresa, donde podemos visualizar las 3 tablas, los campos, los datos y la relación entre ellas.
- **Relación de las tablas**



Mapeo de campos – Direct Mapping

- **Revisar los tipos de datos de Access:**

- Cliente

Nombre del campo	Tipo de datos
idCliente	Autonumeración
cliente	Texto corto
docCliente	Texto corto
telefono	Texto corto
direccion	Texto corto

- Pedidos

Nombre del campo	Tipo de datos
idPedido	Autonumeración
idCliente	Número
idProducto	Número
cantidad	Número
fechaPedido	Fecha/Hora

- Producto

Nombre del campo	Tipo de datos
idProducto	Autonumeración
Producto	Texto corto
marca	Texto corto
precio	Número

- Realizar las tablas del mapeo:

Tabla Cliente			
Campo	Tipo de Dato en Access	Campo	Tipo de Dato en MySQL
idCliente	Autonumeración	idCliente	AUTO_INCREMENT
docCliente	Texto corto	docCliente	VARCHAR(255)
telefono	Texto corto	telefono	VARCHAR(255)
direccion	Texto corto	direccion	VARCHAR(255)

Tabla Producto			
Campo	Tipo de Dato en Access	Campo	Tipo de Dato en MySQL
idProducto	Autonumeración	idProducto	AUTO_INCREMENT
Producto	Texto corto	Producto	VARCHAR(255)
Marca	Texto corto	marca	INT
Precio	Número	precio	INT

Tabla Pedidos			
Campo	Tipo de Dato en Access	Campo	Tipo de Dato en MySQL
idPedido	Autonumeración	idPedido	AUTO_INCREMENT
idCliente	Número	idCliente	INT
idProducto	Número	idProducto	INT
cantidad	Número	cantidad	INT
fechaPedido	Fecha/Hora	fechaPedido	DATETIME

Entender los datos

- Identificar cuantos registros existen en cada elemento requerido:
 - Cliente

idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carrera 50 # 41-62
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 # 123-62
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21

○ Productos

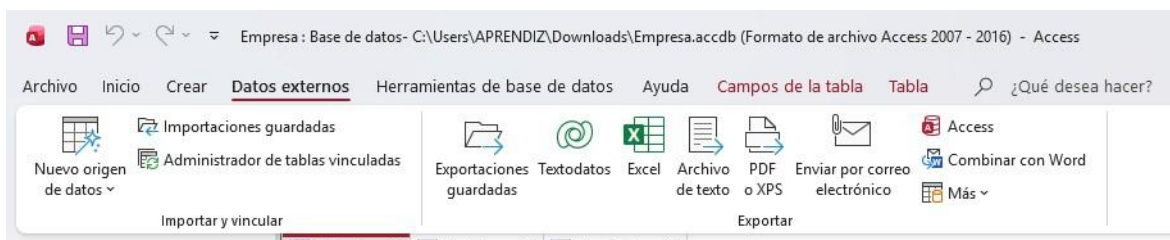
idProducto	Producto	marca	precio
1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	Regla 30 cm	scribe	500
5	Borrador Nata	scribe	300
6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
7	Lapiz Rojo	norma	350
8	Colores x 12	scribe	12500
9	Plastilina	norma	3000
10	Temperas x 6	colorcitos	8000
11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
16	Papel Iris x hoja	kyoto	100
17	Papel bond x hoja	kyoto	100

○ Pedidos

idPedido	idCliente	idProducto	cantidad	fechaPedido
1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020

Exportar datos

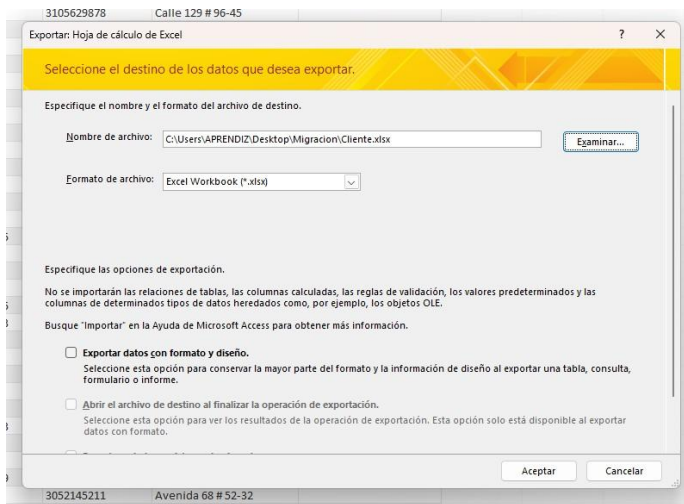
- Usaremos Excel



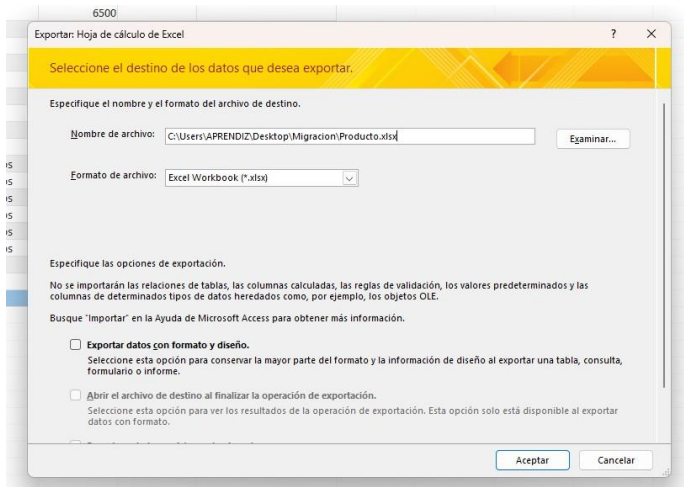
- Se crea una carpeta llamada Migración

operpan	8/10/2026 6:05 a. m.	Carpeta de archivos
Nueva carpeta	9/09/2026 6:46 a. m.	Carpeta de archivos
D_Custom Car_s	31/08/2026 6:28 p. m.	Carpeta de archivos
MOCKUP_V1	14/08/2026 10:33 a. m.	Carpeta de archivos
Balatro-20260814T1...	14/08/2026 6:16 a. m.	Carpeta de archivos
Migracion	8/10/2026 10:50 a. m.	Carpeta de archivos

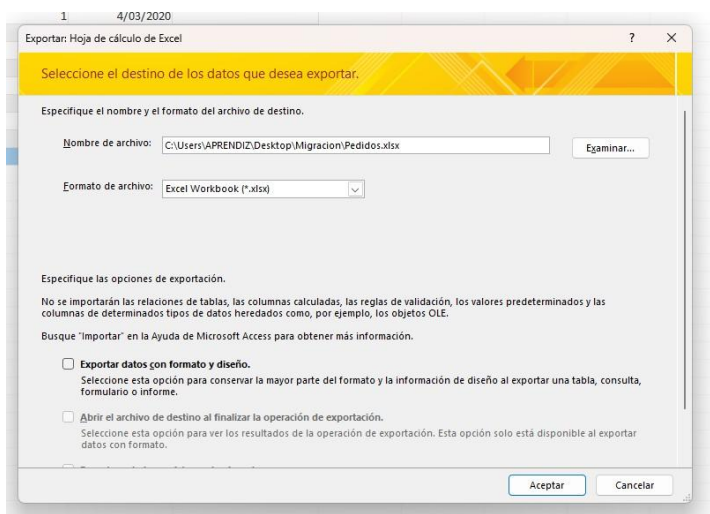
• Exportamos Cliente



• Exportamos Producto



• Exportamos Pedidos



Revisión datos exportados

- Revise los registros del archivo generado
 - Cliente

idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7-12
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 # 123-62
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21

- Producto

idProduct	Producto	marca	precio
1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	Regla 30 cm	scribe	500
5	Borrador Nata	scribe	300
6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
7	Lapiz Rojo	norma	350
8	Colores x 12	scribe	12500
9	Plastilina	norma	3000
10	Temperas x 6	colorcitos	8000
11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
16	Papel Iris x joja	kyoto	100
17	Papel bond x hoja	kyoto	100

○ Pedidos

idPedido	idClente	idProduct	cantidad	fechaPedido
1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020

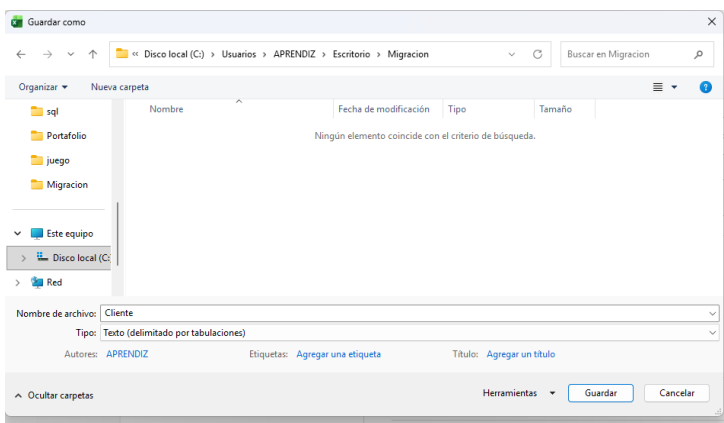
Preparación

- **Eliminar la primera fila de encabezados:**

1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carrera 50 # 41-62
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 - 12
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 # 123-62
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
25	Oscar Vино	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21

Transformación de datos

- Revisar los datos a migrar, eso incluye el formato. Luego guarde el archivo como: Texto delimitado por tabulaciones(*.txt)



- En el caso de la tabla pedidos, se debe transformar el formato de fechaPedido para que sea coincidente con el formato fecha del gestor destino (MySQL) AAAA-MM-DD

idPedido	idCliente	idProduct	cantidad	fechaPedido
1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020

- Finalmente, los archivos requeridos para la migración son los .txt:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Cliente	8/10/2026 10:59 a. m.	Documento de tex...	2 KB
Cliente	8/10/2026 10:51 a. m.	Libro XLSX	11 KB
Pedidos	8/10/2026 11:03 a. m.	Documento de tex...	1 KB
Pedidos	8/10/2026 10:53 a. m.	Libro XLSX	9 KB
Producto	8/10/2026 11:03 a. m.	Documento de tex...	1 KB
Producto	8/10/2026 10:53 a. m.	Libro XLSX	9 KB

Preparar el destino

- Crear la base de datos en su nuevo gestor:

```
CREATE DATABASE Empresax;
```

- Crear la estructura en la base de datos destino:

```
USE empresax;
```

```

CREATE TABLE cliente(
    idCliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    cliente VARCHAR(60),
    docCliente VARCHAR(20),
    telefono VARCHAR(15),
    direccion VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE pedidos(
    idPedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    idCliente INT,
    idproducto INT,
    cantidad INT,
    fecha DATE
);

CREATE TABLE producto(
    idProducto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    producto VARCHAR(30),
    marca VARCHAR(15),
    precio INT
);

```

Preparar el destino

- Se alteran algunas tablas por las relaciones que existen entre ellas:

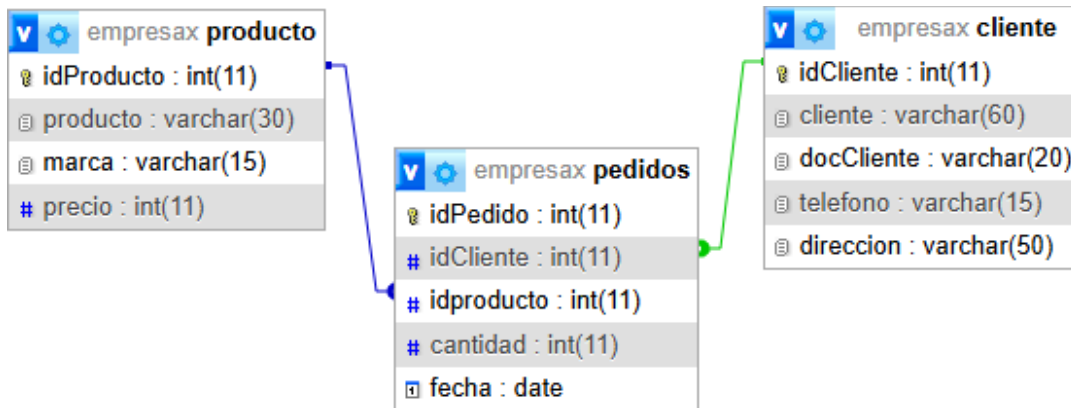
```

ALTER TABLE pedidos
ADD CONSTRAINT fk_cliente
FOREIGN KEY (idcliente)
REFERENCES cliente(idCliente);

ALTER TABLE pedidos
ADD CONSTRAINT fk_producto
FOREIGN KEY(idproducto)
REFERENCES producto(idProducto);

```

- Verificar la estructura en el gestor destino. Con el diseñador de XAMPP compare el modelo relacional de la estructura generada de la base de datos destino con la base de datos fuente.



Carga

- **Carga de datos**
 - **Ejecutar la sentencia para importar los datos:**
 - Debe tener en cuenta la ruta y nombre del archivo.
 - Debe colocar el nombre de la tabla asociada a la migración.
 - Se coloca la instrucción para cada archivo que desee importar.

```
USE EmpresaX;
```

```
LOAD DATA INFILE
'C:/Users/APRENDIZ/Desktop/Migracion/Cliente.txt'
INTO TABLE cliente;
```

```
LOAD DATA INFILE
'C:/Users/APRENDIZ/Desktop/Migracion/Producto.txt'
INTO TABLE producto;
```

```
LOAD DATA INFILE
'C:/Users/APRENDIZ/Desktop/Migracion/Pedidos.txt'
INTO TABLE pedidos;
```

Carga - Validación

- **Validación de datos**
 - Si el procedimiento anterior tuvo éxito, use las sentencias para contar y verificar los registros migrados. Consulte los datos de las tablas:

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 30, La consulta tardó 0.0008 segundos.)

```
SELECT * FROM cliente;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar

Opciones extra

		idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	Pedro Ruiz	83125634 3105629878 Calle 129 # 96-45
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	Carlos Fonseca	83145741 3214569874 Calle 95 # 123 - 47
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	Juan Gala	92475896 3134789563 Carrera 95 # 45-87
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	Sofia Triana	52748658 3104568974 Transversa 98 # 45-65
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	Andrea Claro	25978254 3124785965 Diagonal 93 # 95-47
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	Julian Venegas	27865412 3014789562 Calle 93 # 47-58
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	Humberto Fonseca	42156478 3024859678 Calle 127 # 47-65
☐	Editar	Copiar	Borrar	8	Catalina Huertas	25412695 3051236578 Carrera 52 # 125-41
☐	Editar	Copiar	Borrar	9	Pablo Ruiz	28698452 3014569852 Carrera 52 # 54-62
☐	Editar	Copiar	Borrar	10	Andres Castro	80157062 3125478962 Diagonal 12 # 41-65

✓ Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
SELECT * FROM pedidos;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar

Opciones extra

		idPedido	idCliente	idproducto	cantidad	fecha
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	3	5 1 2020-03-04
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	3	3 2 2020-05-04
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	3	1 5 2020-05-04
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	3	2 1 2020-05-04
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	6	10 10 2020-04-08
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	6	6 2 2020-04-08
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	6	7 2 2020-04-08
☐	Editar	Copiar	Borrar	8	6	8 1 2020-04-08

✓ Mostrando filas 0 - 16 (total de 17, La consulta tardó 0.0005 segundos.)

```
SELECT * FROM producto;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

		idProducto	producto	marca	precio
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	Cuaderno 100 hojas norma 6500
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	Cuaderno 80 hojas norma 5000
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	Cuaderno 50 hojas norma 4000
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	Regla 30 cm scribe 500
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	Borrador Nata scribe 300
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	Lapiz No 2 Negro norma 350
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	Lapiz Rojo norma 350
☐	Editar	Copiar	Borrar	8	Colores x 12 scribe 12500
☐	Editar	Copiar	Borrar	9	Plastilina norma 3000
☐	Editar	Copiar	Borrar	10	Temperas x 6 colorcitos 8000

- Contar los registros con este query:

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 30, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT @numero:=@numero+1 as Posición, cliente.* FROM cliente;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la

Opciones extra

	Posición	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
☐ Editar Copiar Borrar	1	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
☐ Editar Copiar Borrar	2	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
☐ Editar Copiar Borrar	3	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
☐ Editar Copiar Borrar	4	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
☐ Editar Copiar Borrar	5	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
☐ Editar Copiar Borrar	6	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
☐ Editar Copiar Borrar	7	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
☐ Editar Copiar Borrar	8	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
☐ Editar Copiar Borrar	9	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
☐ Editar Copiar Borrar	10	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
☐ Editar Copiar Borrar	11	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
☐ Editar Copiar Borrar	12	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
☐ Editar Copiar Borrar	13	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
☐ Editar Copiar Borrar	14	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
☐ Editar Copiar Borrar	15	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
☐ Editar Copiar Borrar	16	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
☐ Editar Copiar Borrar	17	17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
☐ Editar Copiar Borrar	18	18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
☐ Editar Copiar Borrar	19	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
☐ Editar Copiar Borrar	20	20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52

- Contar los registros con la sentencia count.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM cliente;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)]

Opciones extra

COUNT(*)

30

Preguntas:

1. ¿Cuáles son las tablas maestras y las tablas dependientes?
 - R/ Las tablas maestras son Producto y Cliente y la tabla de pendiente es Pedidos
2. ¿Cuál cree que fue la técnica y la estrategia de migración que podría estar relacionada con este taller? Justifique su respuesta.
 - R/ La técnica fue la exportación e importación de datos planos, y la estrategia fue una migración por etapas.
 - Se exportaron los datos de Access a archivos de texto y se cargaron en MySQL con LOAD DATA INFILE. La estrategia fue por etapas porque primero se crearon y cargaron las tablas maestras (cliente y producto), luego la tabla pedidos, y al final se agregaron las llaves foráneas con ALTER TABLE. Esto evita errores de integridad referencial durante la migración.